Questions flash Numéro 6 :

Thème : équations différentielles

1 On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' + 3y = 3x^2 + 2x$$

1) Vérifier que la fonction y_0 définie pour tout réel x par :

$$y_0(x) = x^2$$

est une solution particulière de (E).

2) Donner les solutions de l'équation homogène :

$$(H) : y' + 3y = 0$$

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

1

Réponse 1) : y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x, $y_0'(x) = 2x$, donc pour tout réel x :

$$y_0'(x) + 3y_0(x) = 2x + 3x^2 = \boxed{3x^2 + 2x}$$

y_0 est donc bien une solution particulière de (E).

1

Réponse 2) : $(H) : y' + 3y = 0 \Leftrightarrow y' = -3y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = -3$.

$$\boxed{S_H = \{x \mapsto Ce^{-3x}, C \in \mathbb{R}\}}$$

Réponse 3) : on ajoute la solution particulière aux solutions de (H) :

$$\boxed{S_E = \{x \mapsto Ce^{-3x} + x^2, C \in \mathbb{R}\}}$$

2 On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' + 2y = 8e^{2x}$$

1) Déterminer le réel a pour que la fonction y_0 définie pour tout réel x par :

$$y_0(x) = ae^{2x}$$

soit une solution particulière de (E).

2) Donner les solutions de l'équation homogène :

$$(H) : y' + 2y = 0$$

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

2 **Réponse 1) :** pour tout réel x, $y_0(x) = ae^{2x}$, donc y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$y_0'(x) = 2ae^{2x}$$

On traduit alors le fait que y_0 soit une solution particulière de (E).

2

Suite : y_0 est solution de (E)

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $y_0'(x) + 2y_0(x) = 8e^{2x}$

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $2ae^{2x} + 2ae^{2x} = 8e^{2x}$

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $4ae^{2x} = 8e^{2x}$

$\Leftrightarrow$ $4a = 8$ car $e^{2x} \neq 0$ pour tout réel x

$\Leftrightarrow$ $\boxed{a = 2}$

La solution particulière est donc la fonction y_0 définie pour tout réel x par $y_0(x) = 2e^{2x}$.

2

Réponse 2) : $(H) : y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y' = -2y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = -2$.

$$\boxed{S_H = \{x \mapsto Ce^{-2x}, C \in \mathbb{R}\}}$$

Réponse 3) : on ajoute la solution particulière aux solutions de (H) :

$$\boxed{S_E = \{x \mapsto Ce^{-2x} + 2e^{2x}, C \in \mathbb{R}\}}$$